

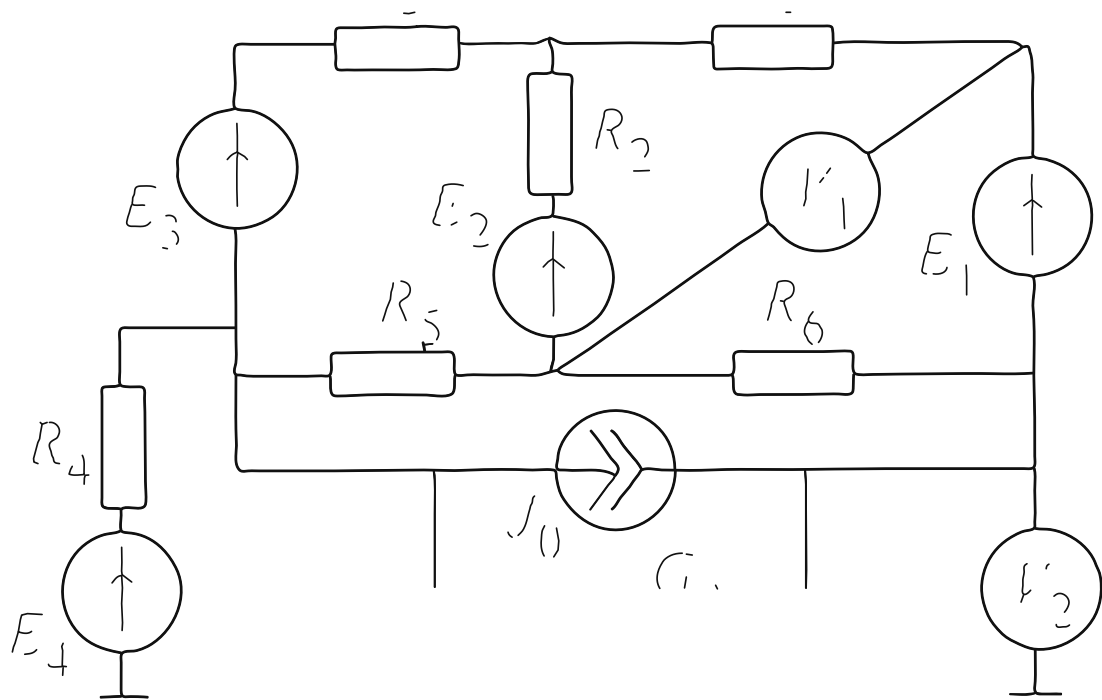


Рисунок 111 - Схема для определения потенциалов внешнего контура
Потенциалы точек определяем относительно выбранной точки заземления

$$\varphi_{\text{зем}} = 0 \text{ В}$$

$$\varphi_1 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 - I_4 R_4 = 0 + 120 - (-0) \cdot 16 = 120 \text{ В}$$

$$\varphi_2 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 - I_4 R_4 - I_5 R_5 = 0 + 120 - (-0) \cdot 16 - 0 \cdot 129 \cdot 6 = 119 \cdot 227 \text{ В}$$

$$\varphi_3 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 - I_4 R_4 - \frac{I_4}{\alpha_{\text{н}}} - 0 + 120 - (-0) \cdot 16 - \frac{(1 \cdot 8854)}{0.3} = 149 \cdot 513 \text{ В}$$

$$\varphi_4 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 - I_4 R_4 + E_3 - I_3 R_3 = 0 + 120 - (-0) \cdot 16 + 60 - (-3 \cdot 275) \cdot 7 = 202 \cdot 925 \text{ В}$$

$$\varphi_5 = \varphi_{\text{зем}} + E_4 - I_4 R_4 + E_3 - I_3 R_3 - I_1 R_1 = 0 + 120 - (-0) \cdot 16 + 60 - (-3 \cdot 275) \cdot 7 - (-1) \cdot 4641 = 25 \cdot 239 \cdot 513 \text{ В}$$

Потенциальная диаграмма показана на рисунке 112